

ПИКЕТ

Проверить раньше

Прогноз риска и рабочее место
диспетчера инженерных коллекторов

Бананчики
ЛЦТ 2026 / Москоллектор



Меньше ложных заявок при том же числе найденных инцидентов

-42%

ложных предупреждений

12 стало 7

ЛОЖНЫХ ЗАЯВОК

9 из 22

найдено в обоих
вариантах

**135,3 млн событий
в одной очереди внимания**

135,3

млн строк за 2024–2026

Смена получает

Приоритет проверки

События, объясняющие риск

Историю решений по группе

Рабочее место диспетчера

01

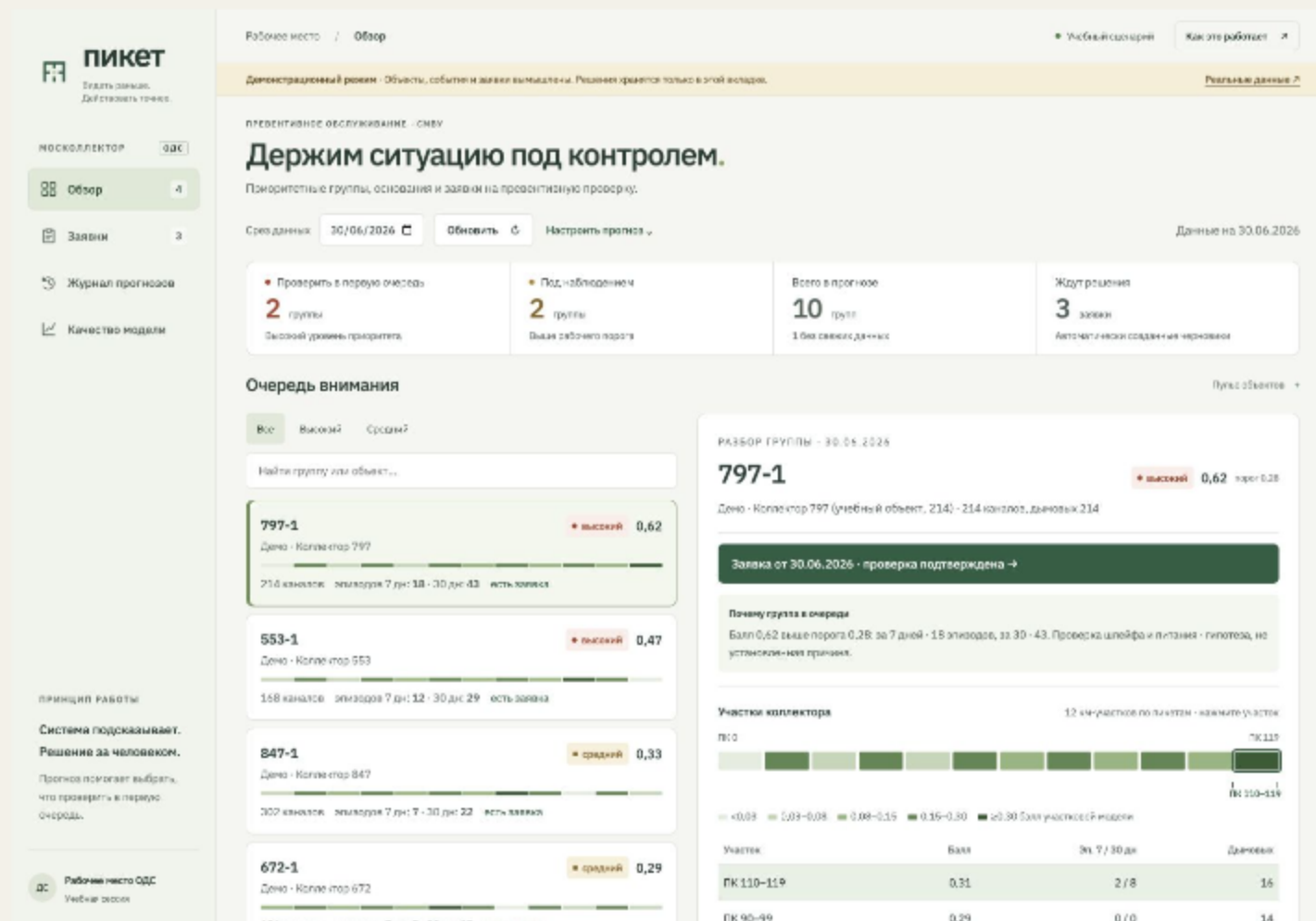
Очередь групп

02

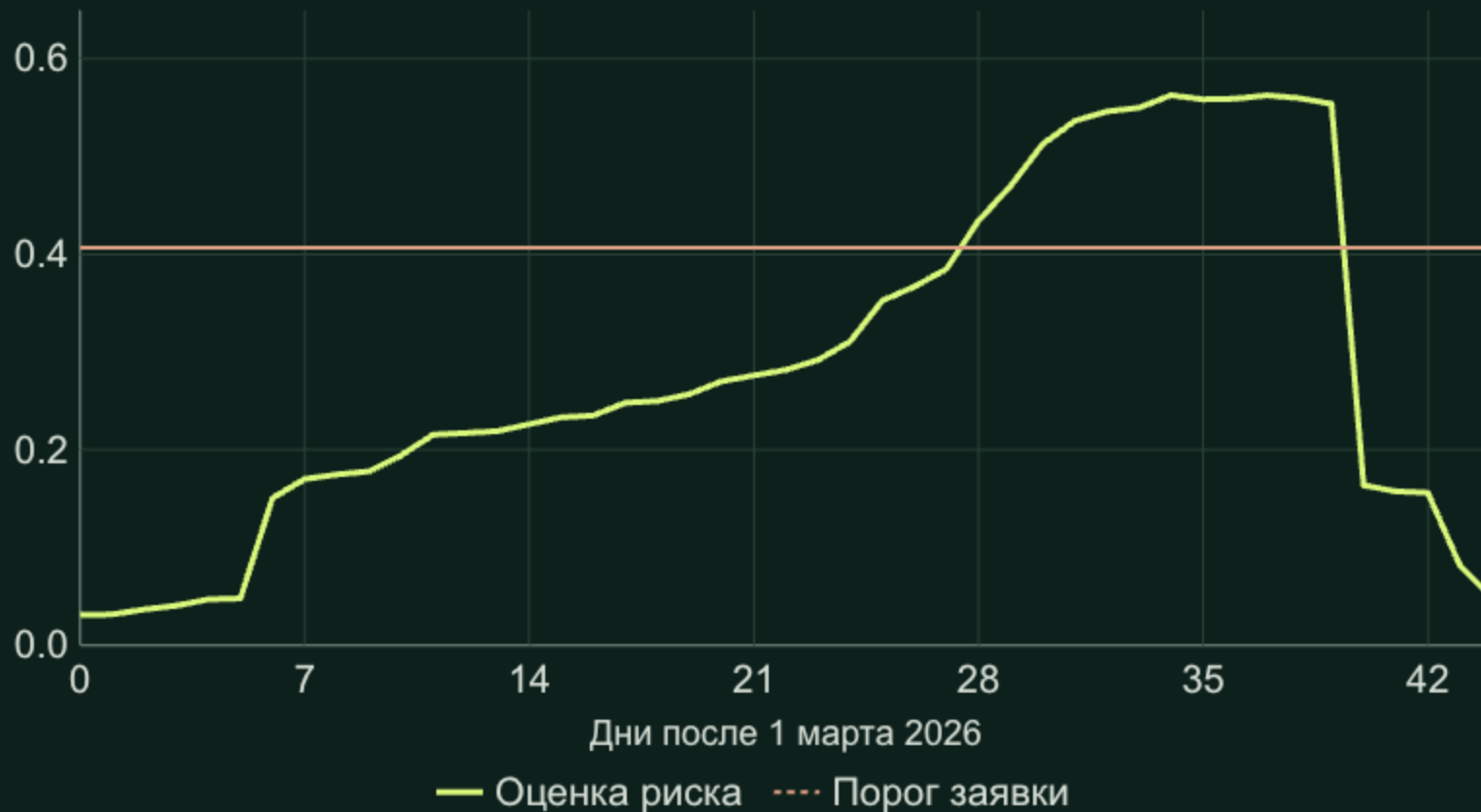
Основания риска

03

Решение о проверке



Предупреждение за 14,6 дня



553-1

29 марта
предупреждение

13 апреля
начало инцидента

18 моделей на одной истории

Слой	Что он даёт
18 базовых моделей	Разные глубины, окна истории и функции потерь
238 признаков	Динамика состояний и повторяемость инцидентов
Временной OOF	Прогнозы только на следующих месяцах
Политика заявок	Порог на калибровке и пауза 14 дней

Признаки, которые знают историю конкретного сбоя

Плотность повторов

Эпизоды за 7 дней /
число затронутых каналов

Хрупкое восстановление

Возвраты в неизвестное состояние
после переходов неисправности

Фаза повторного инцидента

Время после последнего сбоя /
типичный интервал этой группы

Общий фон сети

Синхронная активность соседних
по времени групп без самой группы

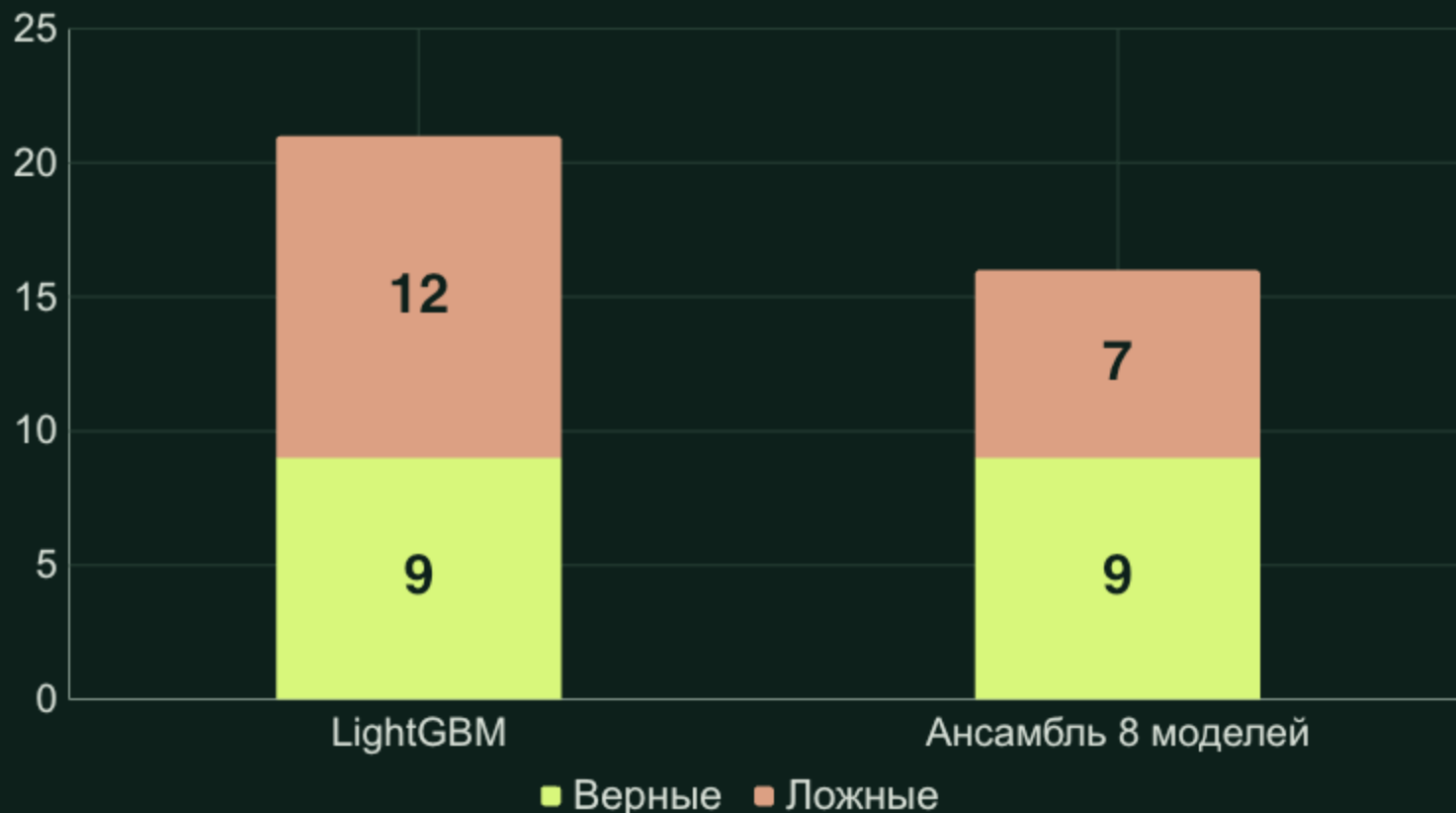
Проверка идёт вперёд по времени

Период	Роль
2024	Начальная история и первые месяцы OOF
Апрель–декабрь 2025	Выбор модели и политики по трём кварталам
Январь–июнь 2026	Ретроспективная проверка зафиксированного выбора

15 дней

разрыв для созревания меток
между обучением, калибровкой и проверкой

Каждое предупреждение проверяем по реальному событию



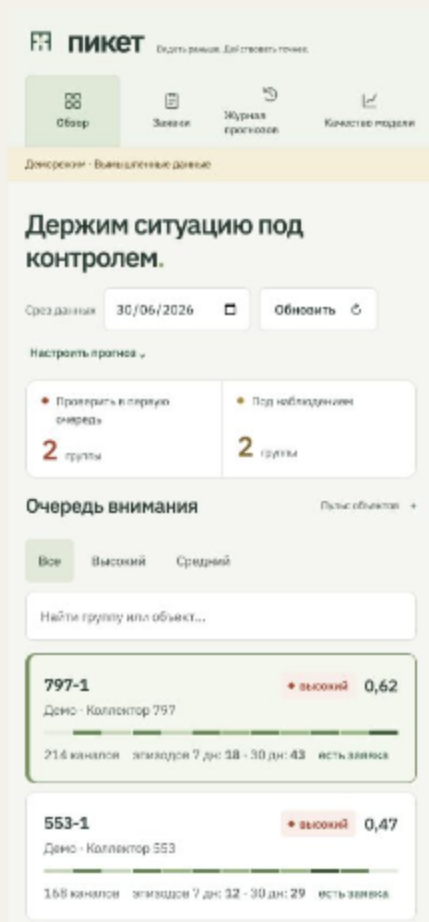
56,3%

ТОЧНОСТЬ ЗАЯВОК

40,9%

полнота по инцидентам

Прогноз заканчивается решением диспетчера



Проверка имеет владельца

Сотрудник подтверждает заявку,
видит основания и фиксирует результат.

Результат осмотра станет новой меткой

Связь с журналом ремонта входит в план пилота.

Пилот, который проверит пользу

01 Теневой режим / 2 недели

Сопоставляем очередь с действиями смены.
Собираем подтверждённые причины и результаты осмотров.

02 Проверки под контролем диспетчера

Оцениваем найденные события, лишние выезды
и запас времени при согласованной нагрузке.

ПИКЕТ

7,4 дня

медианный запас времени
у верных предупреждений

piket-lct2026.skygen.workers.dev

Техническое приложение

Как определён инцидент

Правило	Параметр
Групповой всплеск	Не менее 3 каналов и не менее 10% группы
Синхронность	Скользящее окно 10 минут
Разделение серий	24 часа без квалифицирующего всплеска
Окно прогноза	D+2...D+15 при решении в конце дня D
Заявки	Одно предупреждение соответствует одному инциденту

ООФ-стэкинг без подглядывания

Базовая модель

$\max(\text{date_train}) + 15 \text{ дней} < \text{date_OOF}$

Мета-модель

Обучение только на прошлых ООФ-ответах.

Калибровка порога отделена таким же разрывом.

Разработка 2025: сравнение подходов

Подход	TP	FP	Precision	Recall
Исходный LightGBM	13	29	31.0%	39.4%
LightGBM + полная история	15	27	35.7%	45.5%
CatBoost Ordered	14	28	33.3%	42.4%
Extra Trees	14	29	32.6%	42.4%
Среднее 8 моделей	13	19	40.6%	39.4%
CatBoost meta / ответы	6	20	23.1%	18.2%
CatBoost meta / контекст	6	25	19.4%	18.2%

Контур внедрения и следующий рубеж

Есть в репозитории	Следующий шаг
Импорт журналов и витрина признаков	Стабильная ежедневная загрузка
API, роли и история заявок	Интеграция с рабочей системой заказчика
Прототип очереди и решений	Результаты осмотров как обратная связь
OOF-оценка ансамбля и сохранённые прогнозы	Воспроизведение инференса и новый закрытый тест

Вероятность повторного инцидента

Условие: после прошлого сбоя прошло a дней

$$P(a + 1 < T \leq a + 15 \mid T > a, H_D)$$

$$= [F_D(a + 15) - F_D(a + 1)] / [1 - F_D(a)]$$

При короткой истории вероятность сжимается множителем $n / (n + 3)$.
Модель получает фазу цикла, разброс интервалов и недавний фон сети.

Точность и полнота: цена режима

Режим	TP	FP	Precision	Recall
Исходный LightGBM	9	12	42,9%	40,9%
Среднее 8 моделей	9	7	56,3%	40,9%
Среднее 18 моделей	11	13	45,8%	50,0%
Политика повторяемости	10	8	55,6%	45,5%

Режим выбирается под допустимое число проверок.